

Devoir d'Intelligence Artificielle

Durée 2H

Exercice 1 - Definitions

Def-1 Qu'est ce que l'Intelligence Artificielle ?
Faites un schéma explicatif du test de Turing.

Def-2 Définissez Deep Learning et faites un schéma montrant la relation entre IA, ML et DL.

Def-3 Que signifie CNN et à quel moment il est utilisé ?

Exercice 2

Q1- Que pensez vous de l'avenir de IA ?

Q2- L'IA, est-elle une menace à l'éthique ?

Q3- Moussa veut examiner ses spams pour déterminer s'il existe des sous-types de spams. Quel type d'algorithme d'apprentissage doit-elle utiliser ? Expliquez votre réponse.

Q4- En tant qu'expert en IA, le gouvernement burkinabé vous fait appel pour proposer des solutions basées sur l'IA pour lutter contre le terrorisme (3 solutions pertinentes sont attendues). Pour chacune de vos solutions justifiez l'application de l'IA.

Exercice 3

1- Un débutant en Intelligence artificielle dit que l'on peut faire de la régression logistique avec Keras (un outil de DL), voici son code ci-dessous :

```
from keras.layers import Dense, Activation
model.add(Dense(10, input_dim=784, name='fc1'))
model.add(Activation('softmax'))
```

Etes-vous d'accord avec lui ? Justifiez votre réponse.

2- Expliquez ce que fait le code des 4 lignes suivantes :

- from keras.optimizers import SGD
- learning_rate = 0.1
- sgd = SGD(learning_rate)

```
model.compile(loss='categorical_crossentropy', optimizer =  
sgd, metrics = ['accuracy'])
```

Exercice 4

1. Votre projet de l'IA porte sur quel thème ?

2. Donnez le code qui vous a permis de lire vos données et celui qui vous a permis de d'échantillonner vos données en données d'apprentissage et en données de test (20%).

3. Quel type d'apprentissage est-il demandé dans votre projet ?

4. Quelle métrique avez-vous utilisée ou prévoyez utiliser pour l'évaluation de votre modèle.

5. Faites un schéma du pipeline de votre projet.